Клас _____ Прізвище та ім'я _____ Дата _____

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

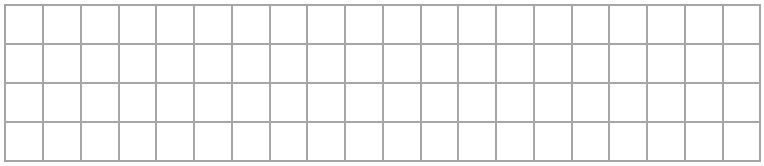
Тема. Дослідження коливань нитяного маятника.

Мета: дослідити коливання нитяного маятника; переконатися на досліді, що період коливань нитяного маятника не залежить від амплітуди його коливань і маси тягарця, проте залежить від довжини нитки.

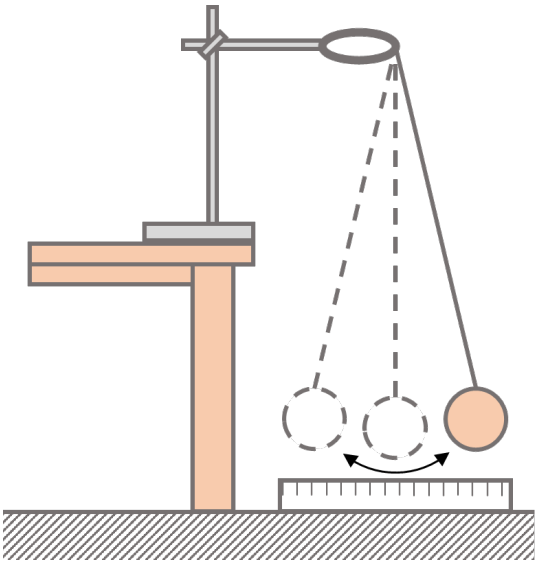
Обладнання: дві кульки різної маси; міцна нитка; лінійка; штатив; секундомір.

Підготовка до експерименту

1. Визначте ціну поділки шкали лінійки.



2. На краю стола встановіть штатив. Візьміть нитку завдовжки 1 м і підвісьте на ній кульку. Нитяний маятник закріпіть на штативі так, щоб здійснювалися вільні коливання.



Експеримент

Дотримуйтесь правил безпеки під час роботи. Чітко слідуйте інструкції. Одержані дані вимірювань та обчислень записуйте в таблиць.

Експеримент 1. Залежність періоду коливань маятника від його амплітуди.

Таблиця 1

Номер досліду	Довжина нитки l, м	Амплітуда коливань A, м	Число коливань N	Час коливань t, с	Період коливань T, с
1	1				
2	1				

1. Відхиліть маятник на відстань 2-3 см від положення рівноваги і відпустіть.

2. Виміряйте час t, за який маятник виконає 10-30 коливань.

3. Повторіть дослід, збільшивши амплітуду коливань до 5-6 см.

4. Для кожного досліду визначте період коливань:

$$T = \frac{t}{N}$$

5. Зробіть висновок щодо залежності періоду коливань маятника від його амплітуди.

_____

_____

Експеримент 2. Залежність періоду коливань маятника від його довжини.

Таблиця 2

Номер досліду	Довжина нитки l, м	Число коливань N	Час коливань t, с	Період коливань T, с
1	0,5			
2	0,25			

1. Зменшіть довжину нитки маятника до 50 см. Відхиліть маятник на відстань 2-3 см від положення рівноваги і відпустіть.

2. Виміряйте час t, за який маятник виконає 10-30 коливань.

3. Повторіть дослід, зменшивши довжину нитки маятника до 25 см.

4. Для кожного досліду визначте період коливань:

$$T = \frac{t}{N}$$

5. Зробіть висновок щодо залежності періоду коливань маятника від його довжини.

_____

_____

Експеримент 3. Залежність періоду коливань маятника від його маси.

Таблиця 3

Номер досліду	Довжина нитки l, м	Маса кульки m, кг	Число коливань N	Час коливань t, с	Період коливань T, с
1	1				
2	1				

1. Збільшіть довжину нитки для маятника, з яким працювали в попередніх дослідах до 1 м. Відхиліть маятник на відстань 2-3 см від положення рівноваги і відпустіть.

2. Виміряйте час t, за який маятник виконає 10-30 коливань.

3. Повторіть дослід для другого маятника (іншої маси).

4. Для кожного досліду визначте період коливань:

$$T = \frac{t}{N}$$

5. Зробіть висновок щодо залежності періоду коливань маятника від його маси.

_____

_____

Висновок

Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) який рух ви вивчали; 2) значення яких величин визначали; 3) які фактори впливали на точність проведення експерименту; 4) чи залежить період коливань маятника від амплітуди коливань, маси тягарця, довжини маятника.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Контрольні запитання

1. Чи можна замінити нитку маятника гумовою стрічкою?

2. Амплітуда коливань тіла рівна 0,25 м. Чому рівне: переміщення та шлях за два з половиною періоди.

3. Як зміниться період коливань нитяного маятника, якщо: амплітуду коливань збільшити втричі, зменшити масу кульки маятника вдвічі, довжину нитки скласти вчетверо?

Творче завдання

1. Закріпіть пружину у штативі, підвісьте до неї тягарець. Визначте період коливань тягарця на пружині.

2. Дослідіть, чи залежить період коливань пружинного маятника від маси тягарця.